



Instituto Superior de  
**Engenharia** do Porto



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
**INFORMÁTICA**

# **Alertas Financeiros Explicáveis para Investidores de Retalho: Detecção de Anomalias, Recuperação de Precedentes e Triagem Aprendida**

**Henrique José da Silva Santos**

**Aluno nº: 1180934**

**Dissertação para obtenção do Grau de  
Mestre em Engenharia de Inteligência Artificial**

**Orientador: Luís Gomes**  
**Co-Orientador: Rafael Silva**

**Júri:**

Presidente:  
[A definir]

Vogais:  
[A definir]

Porto, 15 de agosto de 2026



# Declaração de Integridade

Declaro que realizei este trabalho acadêmico com integridade.

Não recorri a plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados ao longo do processo que conduziu à sua elaboração.

Declaro, por isso, que este documento é original e da minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para qualquer outro fim.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

**Uso de Inteligência Artificial.** Em conformidade com as orientações do P.PORTO/ISEP, declaro que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa ao longo do desenvolvimento deste trabalho, e declaro-o na sua extensão real. Foram usadas para escrever e reestruturar parte substancial do código do sistema e dos seus testes, para implementar os procedimentos de avaliação, para redigir e editar prosa neste documento, e para conduzir revisões que encontraram defeitos no software e no texto.

O que é meu é o trabalho para onde essas ferramentas foram apontadas: a escolha do problema, as questões de investigação, as restrições que definem o sistema (apenas fontes gratuitas, explicabilidade primeiro, e a recusa de prever preços), e todas as decisões sobre o que construir, manter ou descartar. Sempre que uma medição contrariou uma afirmação minha, retirei a afirmação em vez de a defender. Revi o conteúdo deste documento, e ele, os erros que nele restem, e a sua defesa são da minha responsabilidade.

ISEP, Porto, 15 de agosto de 2026



# Dedicatória

À minha família.



# Resumo

Quando uma ação se move de forma abrupta, um investidor não profissional faz sempre as mesmas três perguntas: *isto é invulgar?*, *foi a empresa ou foi o mercado?*, e *já aconteceu antes, e o que se seguiu?* As ferramentas gratuitas mostram a percentagem e ficam-se por aí; os terminais profissionais respondem, mas a um custo fora do alcance de quem investe as suas poupanças.

Esta dissertação apresenta o **InvestiGator**, um sistema de alertas financeiros construído sobre fontes de dados gratuitas, que responde às três perguntas e mostra sempre como chegou à resposta. O trabalho assenta em três técnicas: deteção de anomalias por z-score deslizante, recuperação de precedentes por semelhança semântica com medição do desfeito observado, e um modelo supervisionado de triagem, treinado sobre um conjunto de dados próprio, para decidir que notícias merecem interromper alguém.

Cada componente foi avaliado contra linhas de base transparentes, e os resultados são reportados tal como se revelaram. A deteção normalizada pela volatilidade dispara de forma muito mais consistente entre empresas do que um limiar fixo. A recuperação semântica supera as linhas de base lexical e triviais. O modelo de triagem, treinado em 79 753 exemplos, **não** superou uma linha de base que usa apenas volatilidade — um resultado negativo que se reporta, e que valida por medição a opção pela simplicidade que atravessa todo o trabalho.

O sistema recusa, por desenho, prever preços: explica o que já aconteceu, com a evidência ao lado. **Palavras-chave:** IA Explicável, Alertas Financeiros, Deteção de Anomalias,

Recuperação Semântica, Investidores de Retalho





# Abstract

When a stock moves abruptly, a non-professional investor always asks the same three questions: *is this unusual?*, *was it the company or the market?*, and *has this happened before, and what followed?* Free tools show the percentage and stop there; professional terminals do answer, at a subscription cost beyond someone investing their savings.

This dissertation presents **InvestiGator**, a financial alerting system built on free data sources that answers those three questions and always shows how it reached the answer. The work rests on three techniques: anomaly detection with a rolling z-score, precedent retrieval by semantic similarity with measurement of the observed outcome, and a supervised triage model, trained on a purpose-built dataset, to decide which news deserves interrupting someone.

Each component was evaluated against transparent baselines, and the results are reported exactly as they fell. Volatility-normalised detection fires far more consistently across companies than a fixed threshold. Semantic retrieval beats lexical and trivial baselines. The triage model, trained on 79 753 examples, did **not** beat a volatility-only baseline — a negative result that is reported, and that validates by measurement the simplicity-first stance running through the work.

By design, the system refuses to predict prices: it explains what already happened, with the evidence beside it. **Keywords:** IA Explicável, Alertas Financeiros, Detecção de Anomalias,

Recuperação Semântica, Investidores de Retalho



# Agradecimentos

Ao meu orientador, Prof. Luís Gomes, e ao meu coorientador, Rafael Silva, por todo o apoio ao longo desta tese. Por trocarem ideias comigo e me ajudarem a decidir a direção do tema; por me mostrarem exemplos de aplicações que já existem e me manterem a par do que se vai fazendo na área; e por me guiarem na elaboração deste documento. Muito do que aqui está tomou a forma que tem porque houve antes uma conversa com eles.

À minha família, por todo o apoio e por acreditarem em mim. Por me incentivarem sempre, e pela alegria com que foram acompanhando a construção disto — que é, para mim, a melhor parte de o ter feito.

Aos meus colegas da Sistrade, e à Sistrade, pela flexibilidade que me permitiu seguir este mestrado a par do trabalho, pelas opiniões e pelo feedback que foram dando sobre a aplicação, e por serem boa companhia todos os dias.



# Índice

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Lista de Acrónimos</b>                           | <b>xix</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 De onde veio este trabalho . . . . .            | 1          |
| 1.2 O que o sistema faz, numa página . . . . .      | 1          |
| 1.3 Objetivos e perguntas de investigação . . . . . | 3          |
| 1.4 Contribuições . . . . .                         | 3          |
| 1.5 Como ler este documento . . . . .               | 4          |
| <b>2 Contexto</b>                                   | <b>5</b>   |
| <b>3 Metodologia</b>                                | <b>7</b>   |
| <b>4 O Sistema</b>                                  | <b>9</b>   |
| <b>5 Avaliação</b>                                  | <b>11</b>  |
| <b>6 Conclusões</b>                                 | <b>13</b>  |
| <b>Bibliografia</b>                                 | <b>15</b>  |
| <b>A Reprodutibilidade</b>                          | <b>17</b>  |



# Lista de Figuras

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Capitalização do mercado acionista dos EUA . . . . . | 2 |
| 1.2 | O que o sistema faz . . . . .                        | 2 |





# Lista de Tabelas



# Lista de Acrónimos

**QI** Questão de Investigação.



# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 De onde veio este trabalho

*Que problema é este, e porque é que vale a pena resolvê-lo?*

Hoje é fácil comprar ações. Basta uma aplicação no telemóvel e alguns minutos. A maior parte das famílias americanas já tem ações, diretamente ou através de fundos e planos de reforma (Gallup 2025), e o mercado onde investem vale mais de 62 biliões de dólares (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Difícil é a parte seguinte: perceber o que aconteceu quando o preço se mexe.

Imagine-se uma pessoa que tem cinco ou seis ações e olha para elas de vez em quando. Um dia abre a aplicação e vê uma delas a cair 4%. A aplicação diz-lhe exatamente isso: menos 4%. E mais nada.

A partir daí a pessoa fica sozinha com três perguntas, e faz sempre estas três, por esta ordem:

1. **Isto é invulgar?** Quatro por cento numa empresa calma é muito. Na mesma semana, e noutra empresa, pode ser um dia perfeitamente normal.
2. **Foi a empresa, ou foi o mercado?** Se caiu tudo, a história é uma. Se caiu só esta, é outra completamente diferente.
3. **Já aconteceu antes, e o que se seguiu?** Se já houve dias parecidos, o que fez o preço a seguir?

As aplicações gratuitas não respondem a nenhuma das três. Mostram a percentagem, que é o princípio da primeira pergunta e não a resposta. Os terminais profissionais respondem às três, mas custam mais por mês do que muita gente investe por ano.

É essa distância que este trabalho tenta encurtar. Não por falta de dados — há dados a mais, e gratuitos. Por falta de **contexto**, e de um contexto que a pessoa possa *verificar*.

### 1.2 O que o sistema faz, numa página

*Se tivesse de explicar o InvestiGator numa frase, qual seria?*

Esta: **o sistema vigia um conjunto de empresas, deteta quando algo sai fora do normal, e avisa — mas só avisa com a explicação e a evidência ao lado.**

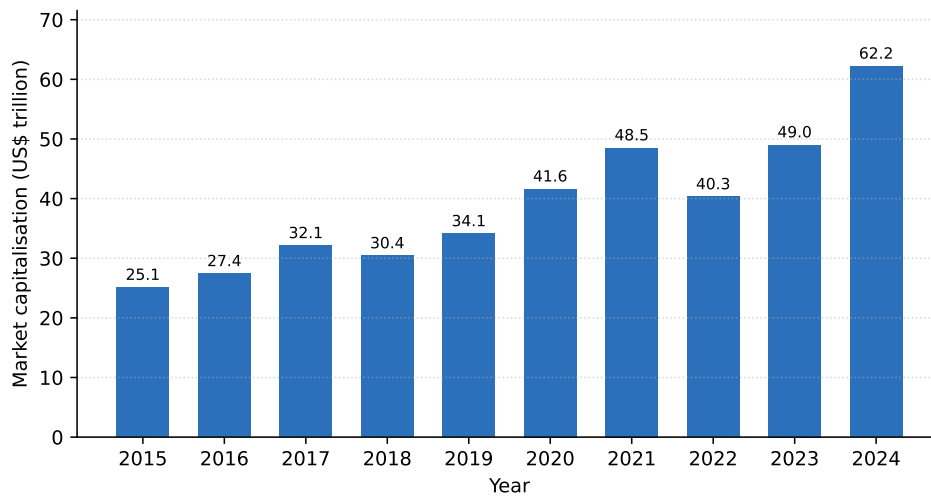


Figura 1.1: Capitalização do mercado acionista dos EUA, 2015–2024, em biliões de dólares. É neste mercado que investem as pessoas de quem este trabalho fala. Elaborado a partir dos dados do SIFMA Capital Markets Fact Book (Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) 2025).

Há duas maneiras de o sistema começar a prestar atenção, e estão na Figura 1.2. Ou o **preço** se mexe de forma invulgar, ou chega uma **notícia** relevante sobre uma das empresas. Em qualquer dos casos, o que sai do outro lado não é uma notificação seca. É um alerta que diz o que aconteceu, porque é que foi considerado invulgar, de onde vieram os dados, e que casos parecidos já existiram no passado — com o que o preço fez depois deles.

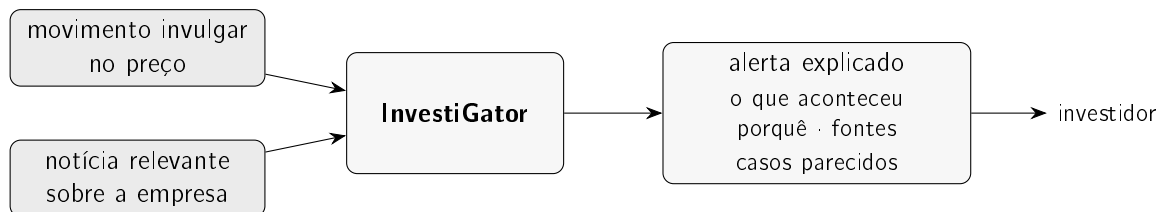


Figura 1.2: Os dois gatilhos e o que sai deles. O que o investidor recebe é um alerta que ele consegue seguir e conferir, e não apenas um aviso de que o preço mexeu.

## E o que o sistema recusa fazer

Há uma coisa que este sistema não faz, e não é por não ter dado jeito: **não prevê preços**.

Nunca diz que uma ação vai subir. Nunca diz para comprar ou para vender. Nunca mostra um alvo de preço.

Isto pode parecer uma limitação. É o contrário: é o que torna tudo o resto verificável. Uma afirmação sobre o que *já* aconteceu pode ser conferida contra o registo. Uma previsão não pode ser conferida por ninguém, nem no momento em que é feita nem depois. Ao recusar prever, o sistema obriga-se a dizer só coisas que consegue mostrar.

## 1.3 Objetivos e perguntas de investigação

*O que é que este trabalho se propõe descobrir?*

O objetivo geral é **desenhar, construir e avaliar** um sistema de alertas financeiros explicável para investidores de retalho, usando apenas fontes de dados gratuitas.

Para lá chegar, o trabalho responde a três perguntas de investigação. Cada uma tem uma medição associada, porque uma pergunta a que não se sabe responder com um número não é uma pergunta de investigação — é uma opinião.

- **Questão de Investigação (QI)1 — deteção.** Consegue um método estatístico simples e transparente detetar movimentos invulgares de forma consistente entre empresas com volatilidades muito diferentes, e fazê-lo melhor do que uma regra fixa?
- **QI2 — precedentes.** Consegue o sistema encontrar notícias passadas genuinamente parecidas com a atual, melhor do que alternativas triviais, e medir o que aconteceu ao preço a seguir a elas sem usar informação do futuro?
- **QI3 — triagem.** Consegue um modelo treinado decidir que notícias merecem um alerta melhor do que uma linha de base simples baseada apenas em volatilidade?

Estas três perguntas dão origem a quatro objetivos concretos:

1. construir o sistema completo, dos dados até ao alerta entregue;
2. avaliar cada componente contra linhas de base transparentes;
3. garantir que as explicações são fiéis ao que o sistema realmente calculou;
4. reportar os resultados tal como se revelarem, incluindo os que forem negativos.

O quarto objetivo é o mais importante e é o mais fácil de trair. Voltarei a ele no Capítulo 6.

## 1.4 Contribuições

*O que é que fica feito no fim?*

Esta é uma dissertação de **Engenharia de Inteligência Artificial**. A contribuição não é inventar um algoritmo novo. É escolher, integrar e avaliar criticamente técnicas que já existem, até formarem um sistema que funciona, que se explica, e que outra pessoa consegue reproduzir. Escolher bem é o trabalho de engenharia.

Ficam quatro coisas:

1. **Um sistema completo e a funcionar**, com os dois gatilhos, sobre fontes gratuitas, e implantado — não uma demonstração de laboratório.
2. **Um método reprodutível para ligar notícias a impacto de mercado**, que combina recuperação por semelhança semântica com janelas de estudo de evento, sem deixar entrar informação do futuro.
3. **Um conjunto de dados próprio e um modelo treinado sobre ele**: 79 753 exemplos construídos a partir de notícias e preços históricos, com o modelo, a calibração e as métricas guardados como artefactos versionados.

4. **Uma avaliação honesta de cada componente** contra linhas de base transparentes — incluindo o resultado que me correu ao contrário, que está reportado como tal.

## 1.5 Como ler este documento

*Por onde é que isto vai?*

O documento foi escrito para ser lido de fio a pavio, e cada capítulo responde a uma pergunta:

- **Capítulo 2 — Contexto:** o que já existe, e porque é que não chega para o problema desta tese.
- **Capítulo 3 — Metodologia:** as três técnicas, explicadas devagar e com desenhos.
- **Capítulo 4 — O sistema:** como as peças se ligam, e uma notícia real seguida do princípio ao fim.
- **Capítulo 5 — Avaliação:** o que foi medido, contra o quê, e com que resultado.
- **Capítulo 6 — Conclusões:** o que ficou provado, o que ficou por fazer, e o que eu faria a seguir.

Há um fio que atravessa os capítulos 3 a 5: **a mesma notícia real**, seguida desde o momento em que chega até ao alerta que sai. Sempre que aparecer, é a mesma. Serve para que nada aqui fique abstrato.



## Capítulo 2

# Contexto

Por escrever.



## **Capítulo 3**

# **Metodologia**

Por escrever.



## **Capítulo 4**

# **O Sistema**

Por escrever.



## **Capítulo 5**

# **Avaliação**

Por escrever.





## **Capítulo 6**

# **Conclusões**

Por escrever.



# Bibliografia

Gallup (2025). *What Percentage of Americans Own Stock?* url: <https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx> (acedido em 21/06/2026).

Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) (2025). *2025 Capital Markets Fact Book*. url: <https://www.sifma.org/resources/research/fact-book/> (acedido em 21/06/2026).



## **Apêndice A**

# **Reprodutibilidade**

Por escrever.